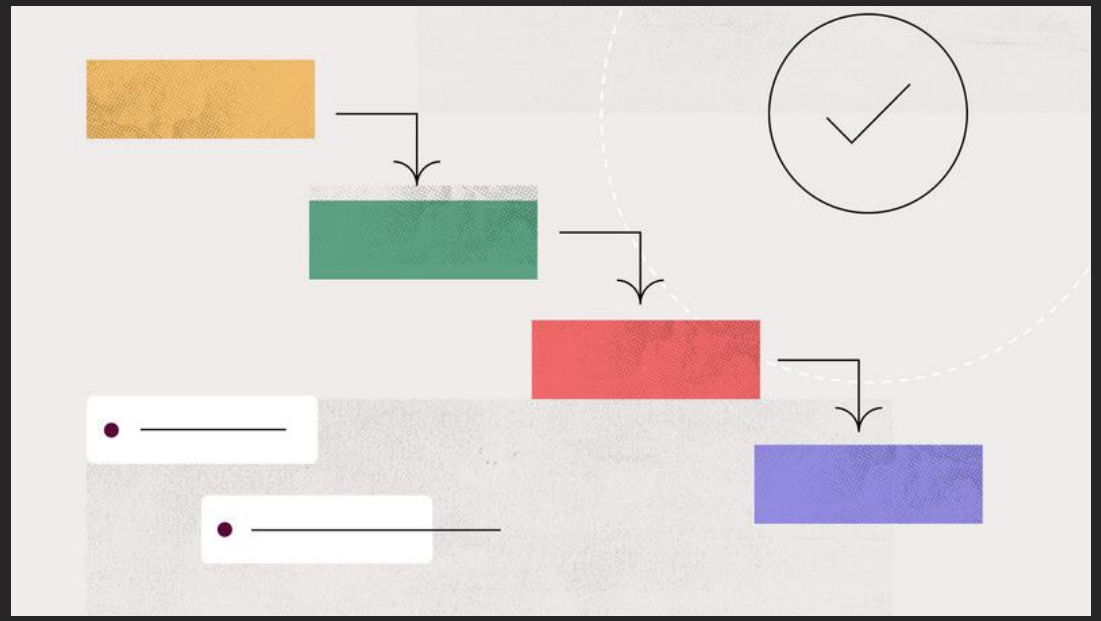
Metodología en cascada

IVÁN COMPAÑÓN,
ANA RUBIO,
VICTOR YEPES

Índice

- ¿Qué es?
- ¿Cómo funciona?
- ¿Para qué sirve?
- Fases y relaciones
- Ventajas y desventajas
- ¿Dónde se utiliza?



¿Qué es?

- Es una metodología secuencial para la gestión de proyectos que se divide en distintas fases, cada fase empieza cuando ha terminado la anterior.
- Esta metodología es muy detallada y deja poco margen de maniobra a un equipo de desarrollo
- Se suele ver en forma de diagrama de flujo o de Gantt.

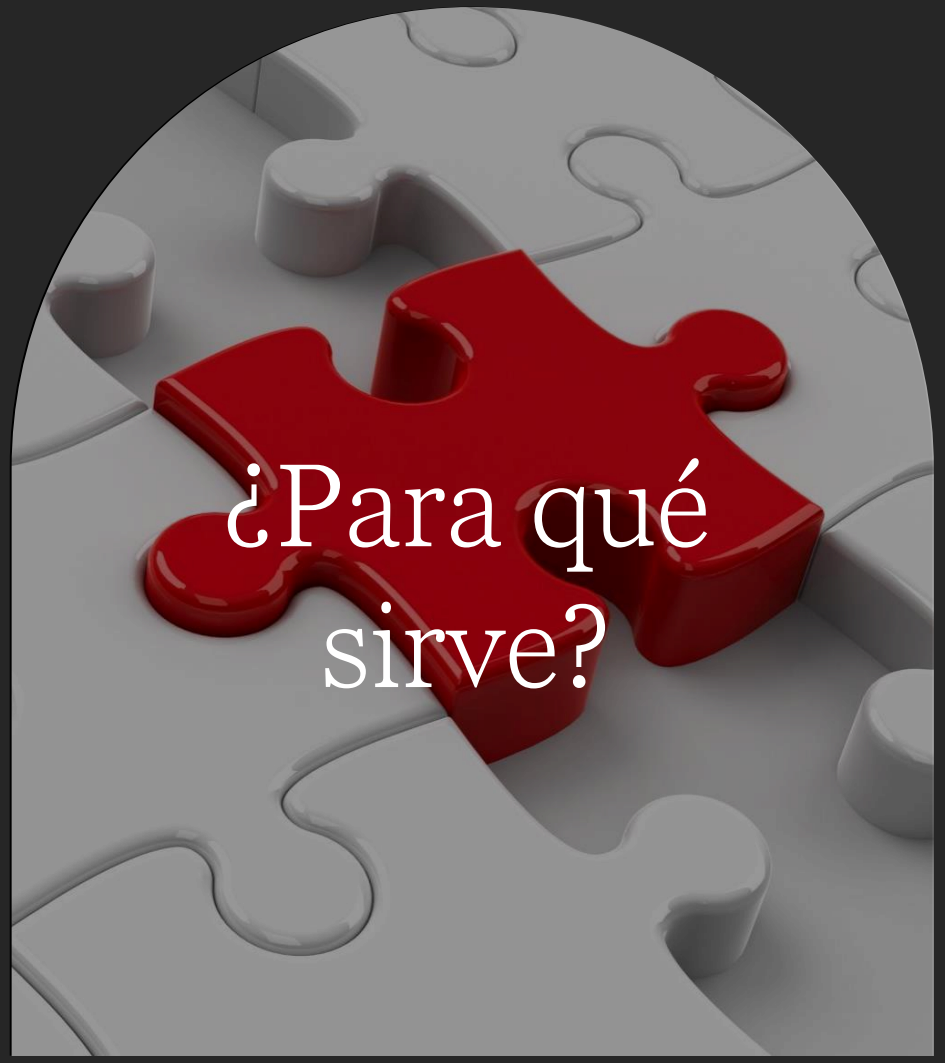
¿Cómo funciona?

El funcionamiento es bastante sencillo. Lo que propone es dividir en fases cada etapa del desarrollo de software y completar cada una de ellas en un orden específico.

El método de la cascada funciona a partir de un proceso de 5 pasos.

Se debe de hacer un análisis y comprobación del funcionamiento de cada una de las fases al concluirlas, antes de pasar a la siguiente, detectando así los posibles errores y corrigiéndolos antes de avanzar.

El seguimiento del proyecto avanzará controlado. Así con ayuda de las fases del modelo de cascada, se garantizará un mantenimiento constante.



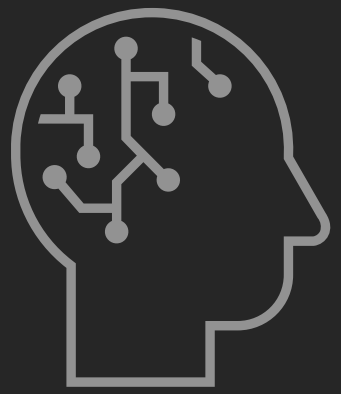
¿Para qué sirve?

Con este proceso, se relacionan cada una de las etapas con la anterior, para ver qué elementos debes quitar o añadir en la siguiente fase.

El modelo en cascada se adapta, a proyectos de poca envergadura. Los procesos complejos serían difícilmente representables con este modelo.

Este modelo se debe usar cuando los requerimientos se comprendan bien y sea imposible que se cambien radicalmente durante el desarrollo.

Fases



- Recopilación de los requisitos: los recursos necesarios, un cronograma en el que se detalle cuanto durara cada etapa, quien trabajara en cada etapa y que tareas realizara.
- Diseño del sistema: definir la organización de la estructura, describir como se relacionan cada uno de los elementos, que hardware y lenguaje de programación se usara y la interfaz de usuario.
    - Diseño de alto nivel
    - Diseño detallado

Fases

- Desarrollo y prueba: Se empieza a trabajar en el código fuente del proyecto, cuando se termine un módulo o conjunto de módulos , estos serán entregados al equipo de calidad para realizar pruebas.
- Verificación e implementación: Se ejecuta y prueba el código final y se le hace entrega al cliente del software.
- Mantenimiento: se descubra un error nuevo o en las que sea necesario que se renueve el software, el trabajo de esta etapa sea continuo.

Ventajas

Al seguir las fases:

- Estructura clara
- El resultado del proyecto será de buena calidad.
- Se documentan los cambios realizados, haciendo que podamos comprender todo el desarrollo.

Es útil para proyectos con objetivos claros .

Los costes y plazos se pueden estimar al comenzar el proyecto.

Proporciona un método sencillo para comprender, seguir y organizar las tareas.

Define claramente los hitos y los plazos.

Desventajas

01

Es habitual retrasar las pruebas hasta el final del desarrollo.

02

No es el modelo ideal para proyectos complejos y de alto riesgo.

03

No puedes pasar a la etapa siguiente hasta que completes la anterior.

04

Resulta muy difícil responder a los problemas que puedan surgir.

05

Solucionar cualquier problema que se plantee requiere mucho tiempo, esfuerzo y dinero.

¿Dónde se utiliza?

Los proyectos con un objetivo fácil de definir son los que se adaptan bien al método en cascada porque los gerentes de proyectos pueden trabajar en retrospectiva a partir del objetivo para crear un trayecto claro y detallado con todos los requerimientos.

Ejemplos:

FIN